

| Final Project of GWE

Analisis Sentimen dan Klasifikasi Topik pada Ulasan Aplikasi Ojeg Online



Dinar Fadlilatunnisa

Background

Memahami masalah, objektifitas, dan pendekatan analisis

Latar Belakang Masalah

Berdasarkan riset Statista (2024), jumlah pengguna aktif ojek online di Indonesia telah mencapai lebih dari **36 juta orang per bulan**, yang menunjukkan bahwa layanan ini telah menjadi bagian dari mobilitas masyarakat. Namun, seiring berkembangnya skala aplikasi dan jumlah pengguna, **tantangan dalam memonitor kualitas layanan secara juga semakin besar.**

Objektivitas Proyek

Mengetahui tanggapan pengguna mengenai ojek online.

Mengetahui topik ojek online yang menjadi perhatian utama pengguna

Pertanyaan

Bisakah kita mengetahui tanggapan pengguna mengenai ojek online melalui ulasan aplikasi?

CRISP-DM Framework

Business Understanding

Menentukan masalah, objektifitas proyek, dan pendekatan analisis yang digunakan.

Data Understanding

Mencari *insight* menarik dari data 2000 baris x 6 kolom dataset.

Data Preparation

Melakukan penanganan data kosong, menghapus *stopwords*, dan *encoding* untuk kolom kategorikal.

Modelling

Melakukan analisis sentimen dan analisis topik, kemudian melatih model klasifikasi agar dapat memprediksi sentimen dan topik pada data baru.

Evaluation

Melakukan evaluasi pada model klasifikasi menggunakan *Accuracy, Precision, Recall, F1-Score*, dan *Confussion Matrix*

Deployment

Mengembangkan aplikasi web interaktif menggunakan Streamlit untuk melakukan prediksi sentimen dan topik tweet.

Background

Data

Analisis

Metodologi

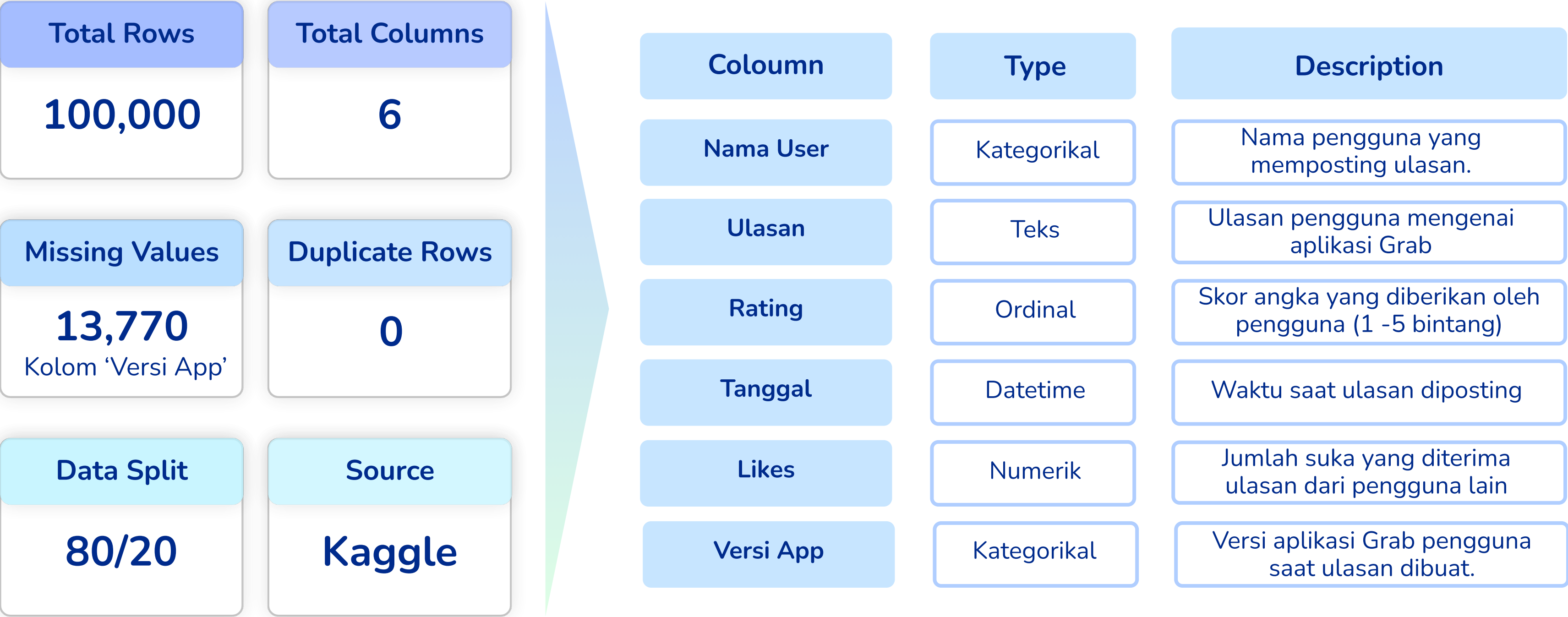
Modeling

Demo

Kesimpulan

Dataset Overview

Gambaran umum mengenai dataset yang akan digunakan



Data Preprocessing

Mengubah data mentah menjadi format yang siap dipakai model untuk prediksi yang akurat

Penghapusan Fitur

Nama User

99% data bernilai sama, yaitu "Pengguna Google"

Tanggal

Proyek tidak berfokus pada analisis *time-series*

Versi App

Tidak berpengaruh terhadap tujuan proyek

Penghapusan Stopwords



Daftar stopwords bawaan dari library Sastrawi



Penambahan stopwords manual, seperti singkatan dan kata tidak baku

Penghapusan *stopwords* bertujuan untuk menonjolkan kata-kata yang lebih relevan saat visualisasi WordCloud dan analisis frekuensi kata

Standarisasi Data Fitur 'Ulasan'



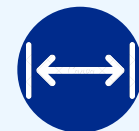
Mengubah teks menjadi huruf kecil



Menghapus karakter tidak umum



Menghapus karakter berulang



Menghapus spasi berlebih

Pengambilan Sample



Pengambilan 2,000 sample data

Pengurangan volume data bertujuan untuk mereduksi beban komputasi sehingga proses pemodelan/analisis dapat berjalan lebih responsif.

Background

Data

Analisis

Metodologi

Modeling

Demo

Kesimpulan

Analisis tanggapan masyarakat berdasarkan frekuensi kemunculan kata dalam tweet



Pelayanan Driver

Dominasi kata **'driver'**, **'pelayanan'**, **'nunggu'** dan **'bagus'** menunjukkan bahwa kinerja dan perilaku pengemudi merupakan aspek yang paling disoroti oleh pengguna.



Kemunculan kata **'aplikasi'**, **'grabfood'**, dan **'iklan'** menunjukkan perhatian masyarakat terhadap fungsionalitas aplikasi Grab beserta fitur-fitur layanan di dalamnya.



Kemunculan kata '**promo**', '**mahal**', dan '**harga**' menunjukkan bahwa pengguna cukup kritis terhadap kebijakan tarif yang diterapkan oleh Grab.

Analisis

Analisis topik dan pelabelan dataset

Raw Data

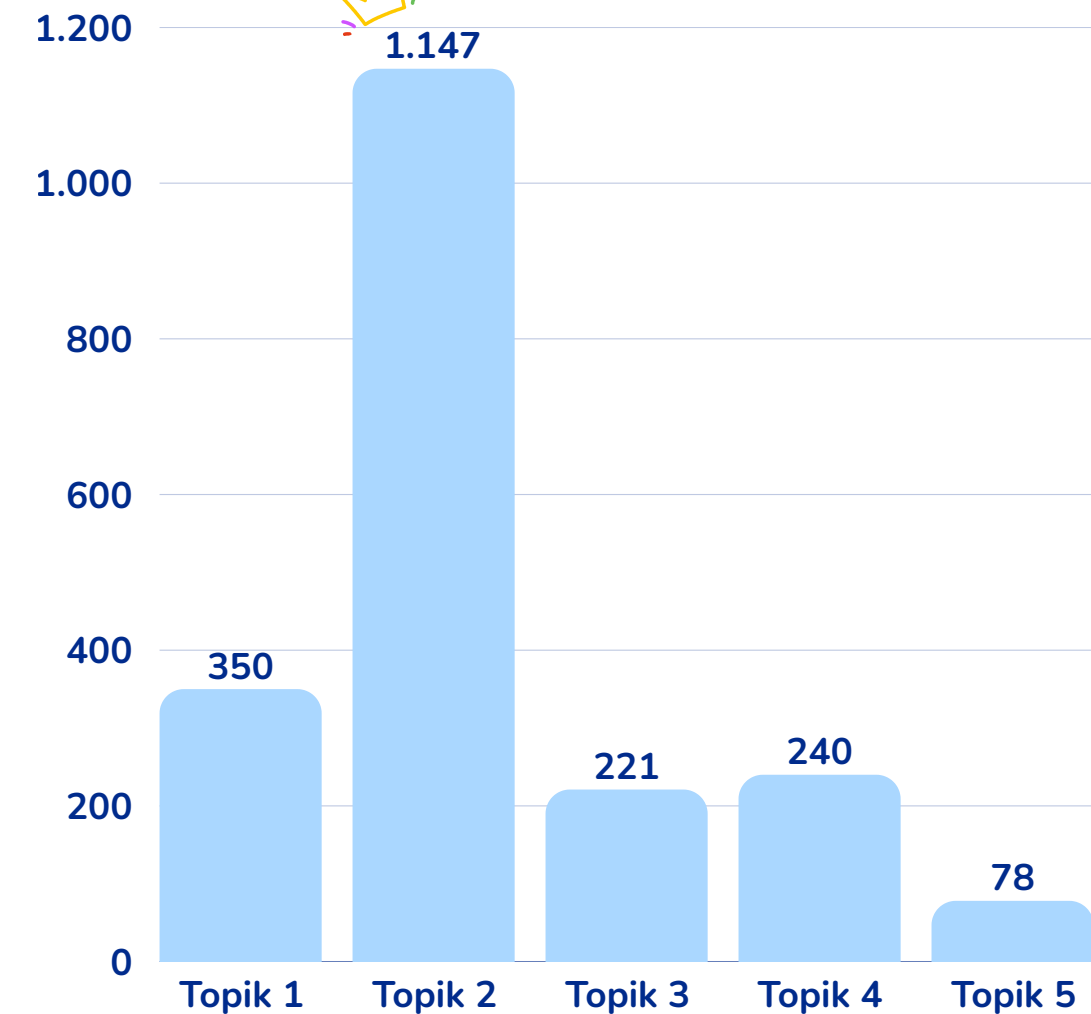
BERTopic

Data Labelling

Analisis Topik

- 1 Oulier (Tidak dapat dikelompokkan secara spesifik)
- 2 Kualitas pelayanan Grab
- 3 Kinerja aplikasi dan sistem Grab
- 4 Kualitas pelayanan driver
- 5 Akurasi lokasi dan Navigasi

Distribusi Topik



Background

Data

Analisis

Metodologi

Modeling

Demo

Kesimpulan

Analisis

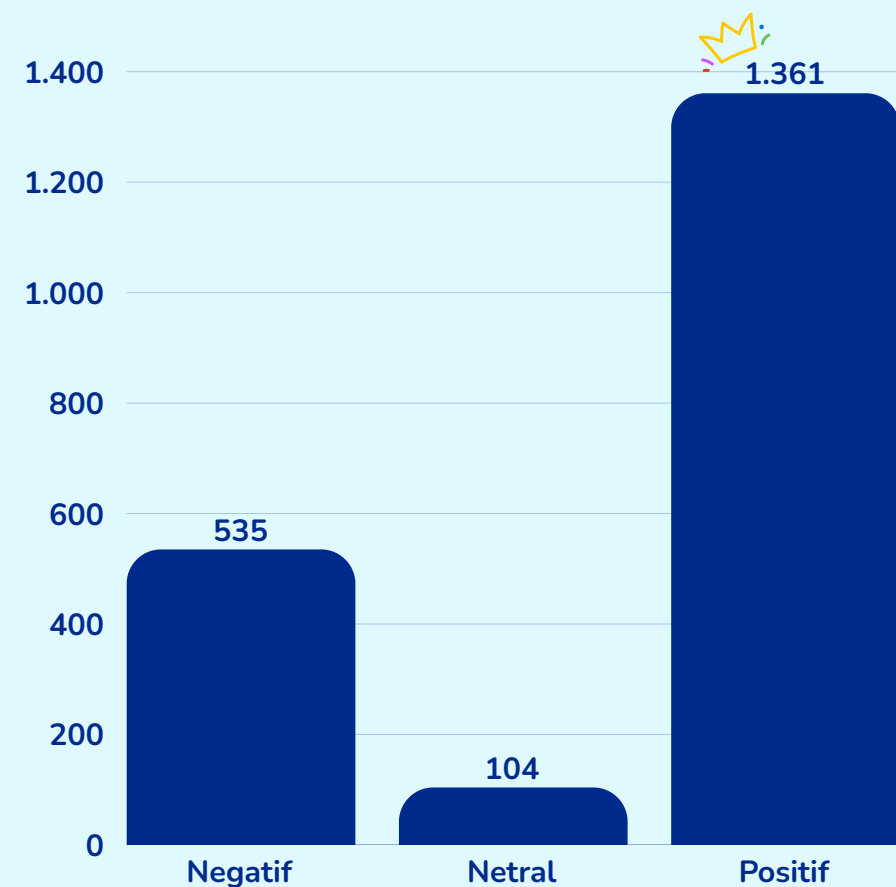
Analisis sentimen dan pelabelan dataset

Raw Data

IndoBERT sentiment
classification

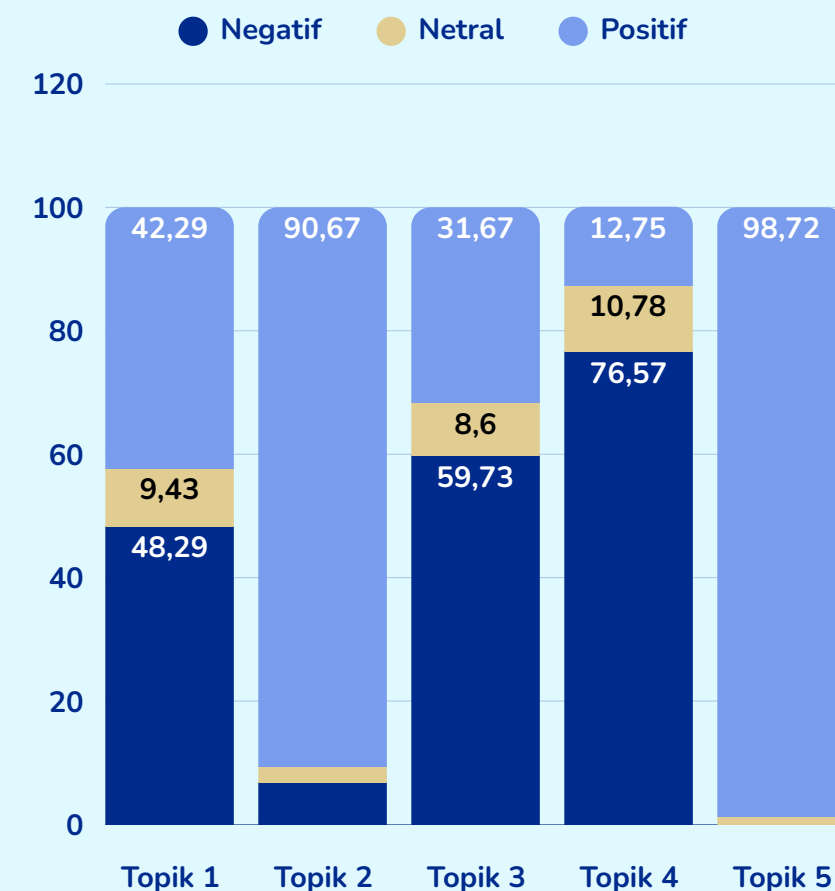
Data Labelling

Distribusi Sentimen



Sekitar **60% ulasan** dalam dataset diklasifikasikan sebagai sentimen positif. Dominasi sentimen positif ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepuasan pengguna terhadap performa aplikasi dan pelayanan *driver* cenderung baik.

Distribusi Sentimen Berdasarkan Topik



Topik "Kinerja aplikasi dan sistem Grab" dan "Kualitas pelayanan driver" didominasi oleh sentimen negatif. Hal ini menegaskan bahwa meskipun kepuasan umum berada di angka 60%, kedua aspek operasional tersebut merupakan **titik kritis (pain points)** utama yang paling sering dikeluhkan oleh pengguna.

Background

Data

Analisis

Metodologi

Modeling

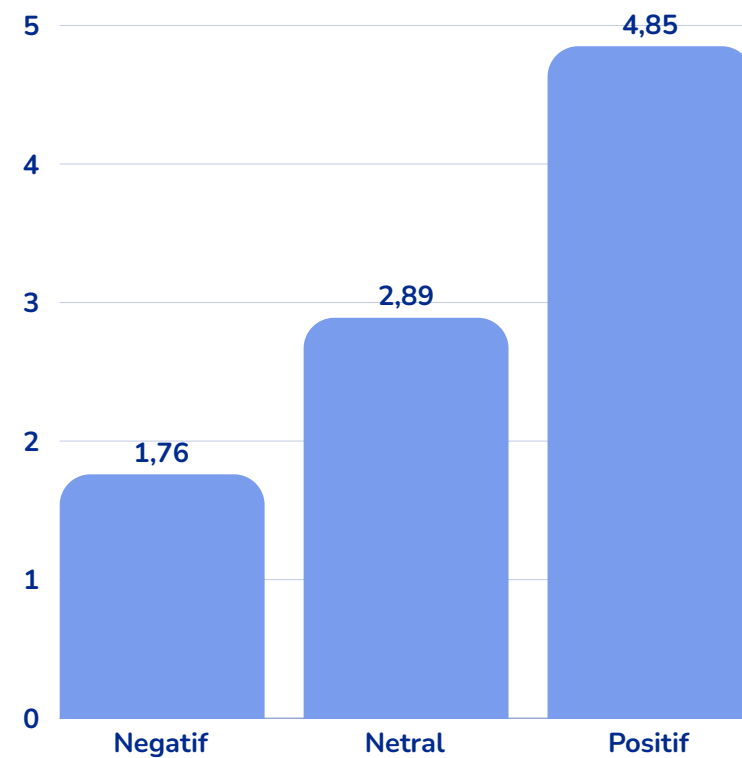
Demo

Kesimpulan

Analisis

Analisis pengaruh ulasan terhadap citra aplikasi

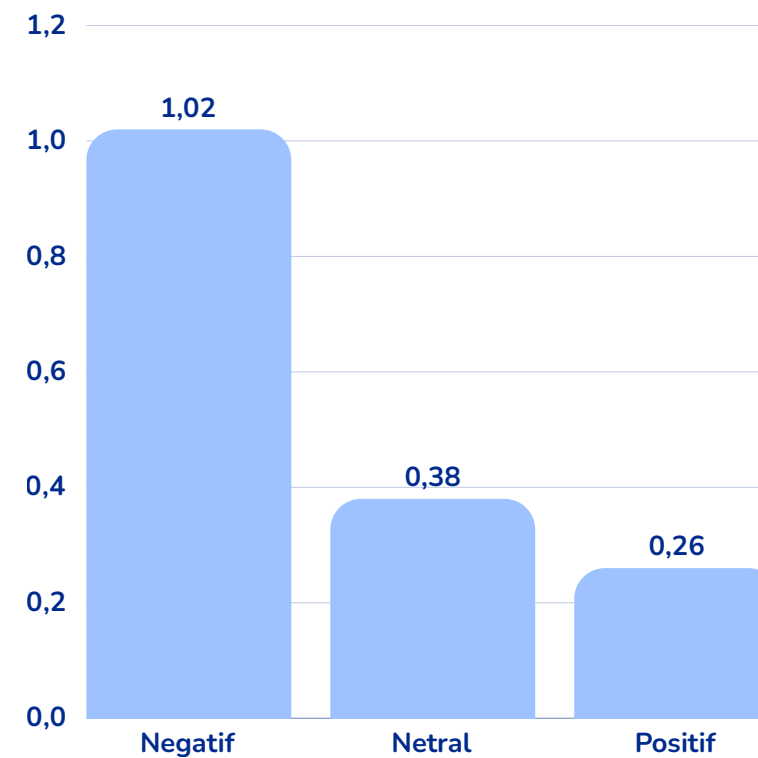
Rata-Rata Rating Aplikasi pada Setiap Sentimen



Terdapat korelasi kuat antara jenis sentimen dengan rating yang diberikan oleh pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan emosional pengguna berdampak langsung pada rating penilaian aplikasi

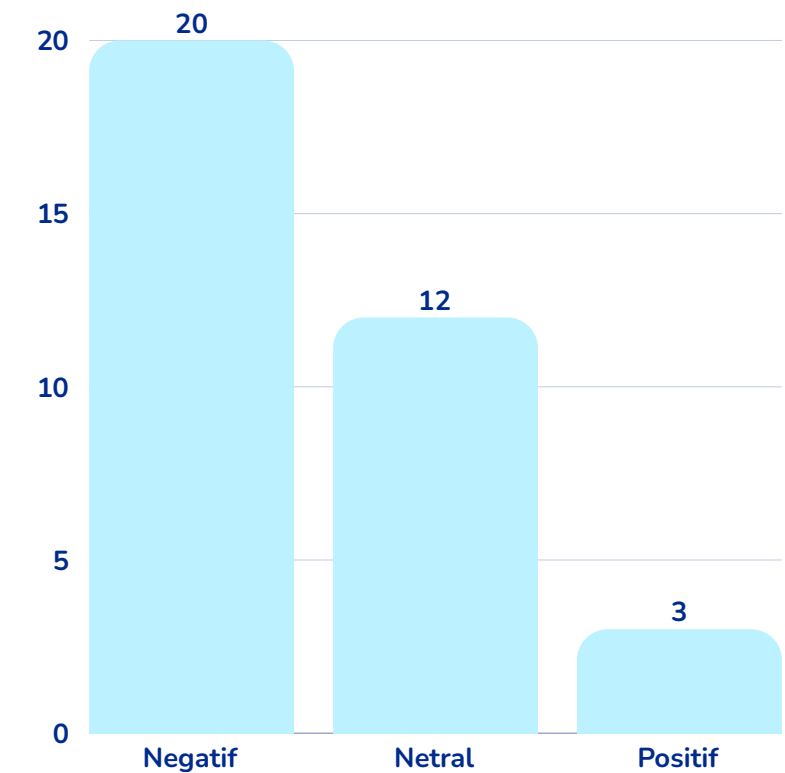
Rata-Rata Likes pada Setiap Sentimen

Rata-Rata Like Ulasan



Tingginya *likes* pada sentimen negatif menunjukkan adanya kecenderungan di mana pengguna memberikan dukungan terhadap keluhan serupa agar lebih terlihat oleh pihak pengembang.

Rata-Rata Jumlah Kata pada Setiap Sentimen



Ulasan bersentimen negatif memiliki rata-rata jumlah kata terpanjang. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna yang mengalami ketidakpuasan cenderung menulis secara deskriptif ketidaknyamanan yang mereka rasakan.

Background

Data

Analisis

Metodologi

Modeling

Demo

Kesimpulan

Metodologi

Pemilihan algoritma dan teknik pengolahan data untuk memperoleh performa model yang optimal.

IndoBERT Pre-trained Language Model

☒ **Pre-Trained Spesifik**

Model BERT yang telah dilatih menggunakan korpus yang terdiri atas sekitar 220 juta kata bahasa Indonesia yang berasal dari berbagai sumber, seperti Wikipedia dan korpus web.

☒ **Robust Terhadap Slang**

Sangat adaptif dan akurat dalam mengenali bahasa informal, singkatan, slang, emoji, serta gaya bahasa media sosial.

☒ **Performa Unggul**

Memiliki efisiensi dan performa F1-Score yang jauh lebih tinggi dibandingkan model BERT umum untuk klasifikasi sentimen dan topik.



Target akurasi sekitar 80-90%

Background

Data

Analisis

Metodologi

Modeling

Demo

Kesimpulan

Modeling

Melatih model untuk klasifikasi sentimen ulasan

93.75%

Accuracy

93.7%

Precision

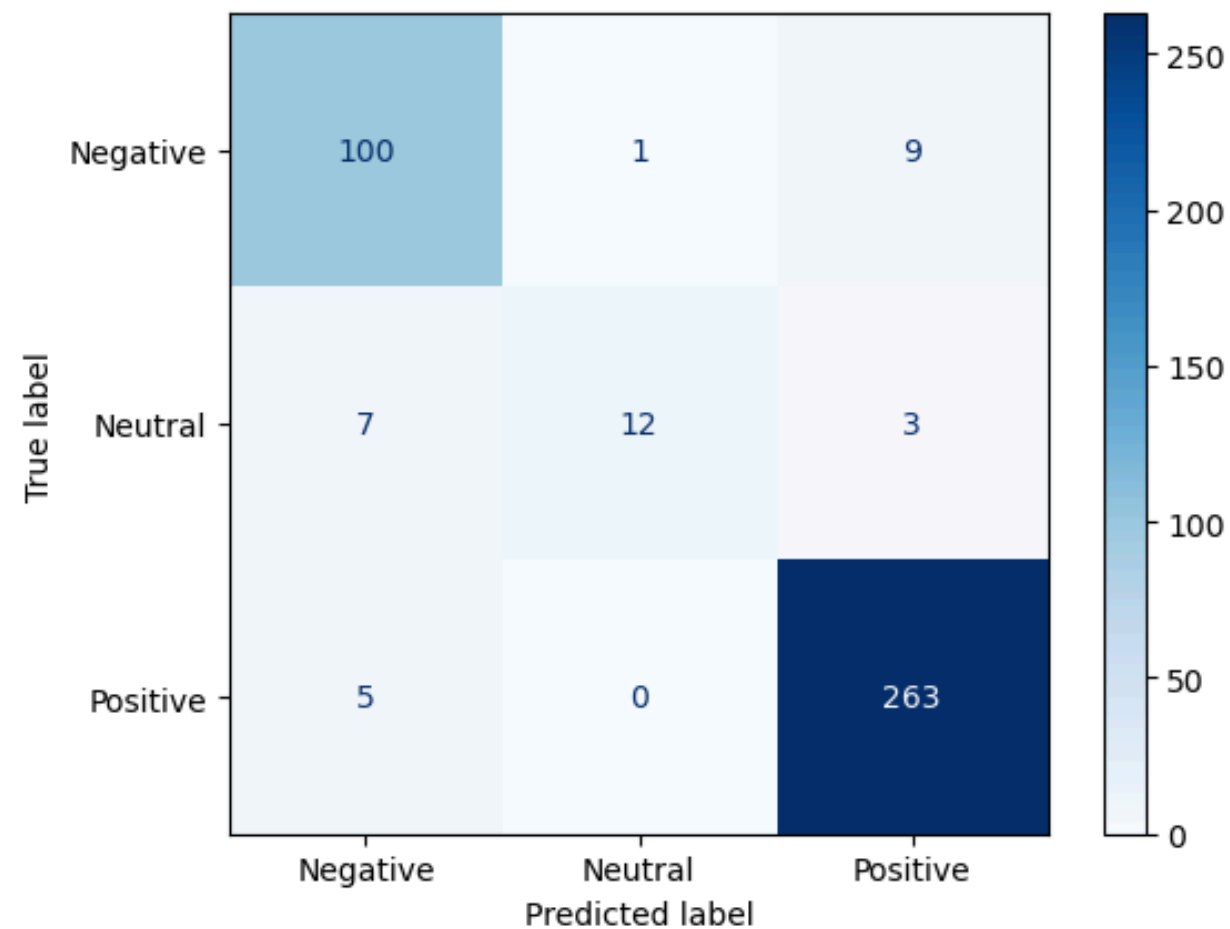
93.75%

Recall

93.45%

F1 Score

Confusion Matrix



Interpretasi

93.75% data uji berhasil diklasifikasikan dengan benar

Secara keseluruhan, **93,7%** prediksi yang dihasilkan model sesuai dengan label sebenarnya setelah mempertimbangkan proporsi masing-masing kelas.

model berhasil mengidentifikasi 93,75% data pada seluruh kelas dengan mempertimbangkan proporsi masing-masing kelas.

Kesalahan prediksi terbesar terjadi pada prediksi sentimen negatif dengan error sebesar **10.71%**.

Background

Data

Analisis

Metodologi

Modeling

Demo

Kesimpulan

Modeling

Melatih model untuk klasifikasi topik dominan pada ulasan

80%

Accuracy

78.5%

Precision

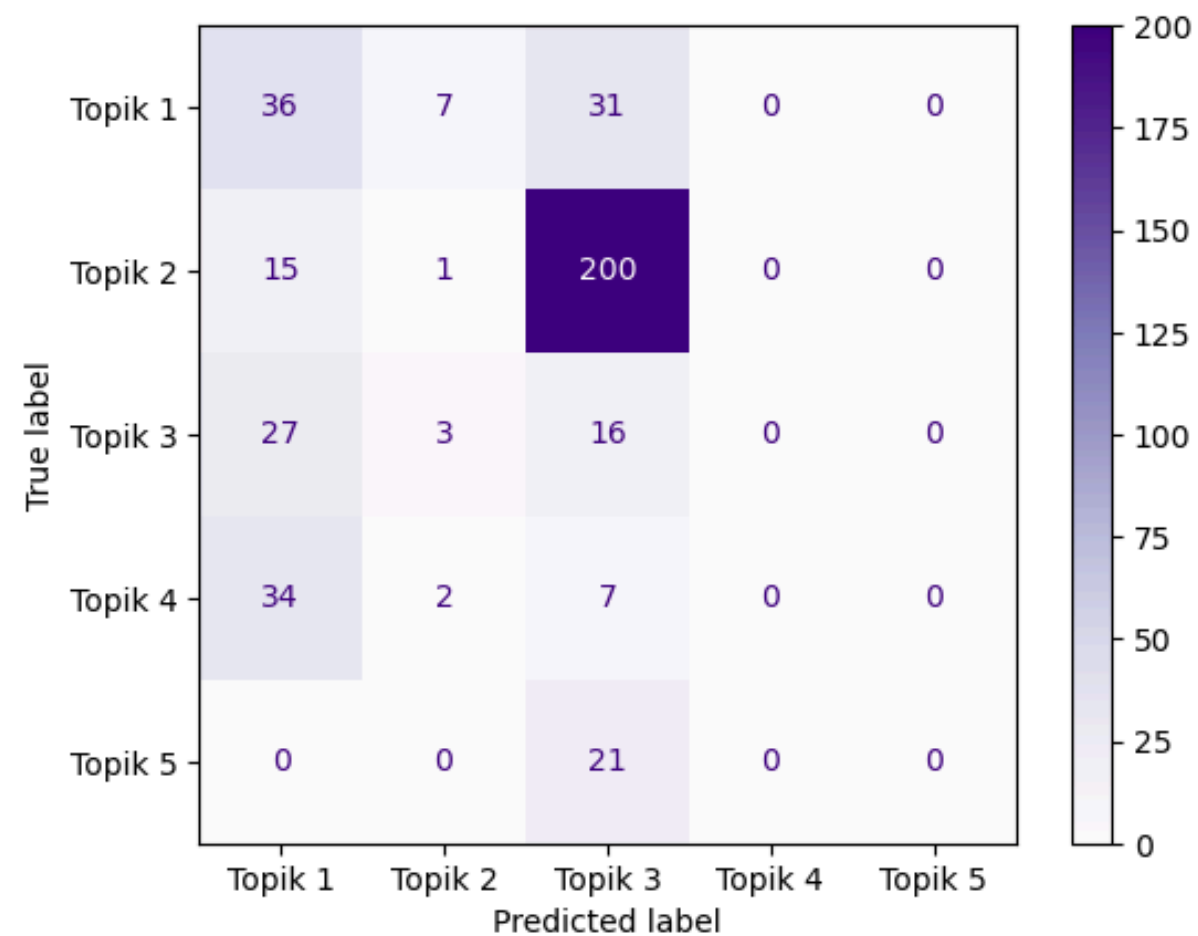
80%

Recall

78.84%

F1 Score

Confusion Matrix



Interpretasi

80% data uji berhasil diklasifikasikan dengan benar

78,5% hasil prediksi model sesuai dengan kelas yang sebenarnya setelah mempertimbangkan proporsi masing-masing topik.

model berhasil mengidentifikasi **80%** data pada seluruh kelas topik dengan mempertimbangkan proporsi masing-masing kelas.

Model belum bisa memprediksi topik 4 dan 5 dengan tepat

Background

Data

Analisis

Metodologi

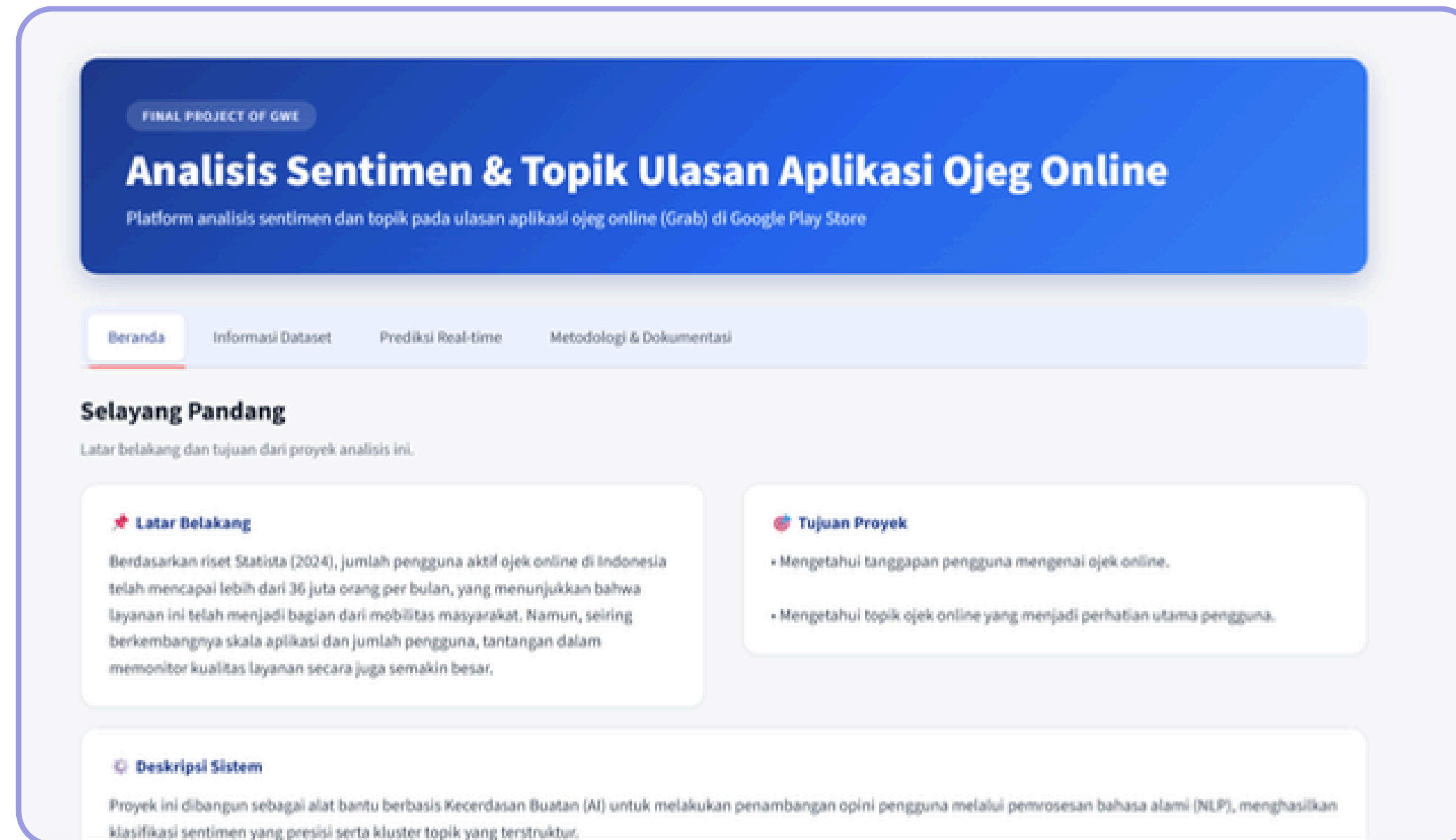
Modeling

Demo

Kesimpulan

Demo

Deployment model menggunakan streamlit



<https://finalprojectgwedinar.streamlit.app/>

Background

Data

Analisis

Metodologi

Modeling

Demo

Kesimpulan

Kesimpulan

Ringkasan pengerjaan proyek dan langkah lanjutan



Hasil Proyek

Proyek dapat memprediksi sentimen dan topik ulasa dengan akurasi yang **93.75%** dan **80%**, sehingga dapat membantu perusahaan untuk memonitor kualitas layanan berdasarkan ulasan pengguna



Langkah Lanjutan

Melatih ulang model klasifikasi topik dengan dataset yang lebih seimbang untuk meningkatkan performa prediksi pada setiap kelas topik.

Background

Data

Analisis

Metodologi

Modeling

Demo

Kesimpulan

| Final Project of GWE

Terima Kasih